03-README-Project-Dan-Deploy

Contents

03 · README PROJECT & PANDUAN DEPLOY — ZippyVerse 1
1 · Deskripsi 1
2 · Link Deploy 1
🌐 https://zippyverse.vercel.app/ 1
3 · Struktur Folder (pohon nyata) 2
4 · Cara Install, Jalankan, dan Bangun 4
5 · Teknologi 5
6 · Cara Test 5

03 · README PROJECT & PANDUAN DEPLOY — ZippyVerse

---

1 · Deskripsi

ZippyVerse — Petualangan di Planet Luminara adalah *game edukasi web untuk anak sekolah dasar*, dibintangi maskot **Zippy**. Anak berpindah antar pulau, menyelesaikan misi singkat berdurasi ±3 menit, mengumpulkan koin dan XP, lalu membuka kostum — sementara setiap poin yang terkumpul berasal dari upaya memecahkan soal, bukan dari menonton.

Tema	Innovating Education Through Technology
Subtema	Web Education for Kids (untuk anak SD)
Bahasa	Bahasa Indonesia (antarmuka, soal, dan narasi suara)
Versi	1.0.0
Lisensi repo	— `[TINJAU]` — belum ada berkas `LICENSE`

---

2 · Link Deploy

🌐 **https://zippyverse.vercel.app/**

Pemeriksaan	Hasil (15 Okt 2026, 19.47 WIB)
Halaman utama `/`	**HTTP 200**, 75.583 byte
Judul halaman	`ZippyVerse - Petualangan di Planet Luminara`
`/robots.txt`	**HTTP 200** — `Sitemap: https://zippyverse.vercel.app/sitemap.xml`
`/sitemap.xml`	**HTTP 200** — 9 `<loc>`, semua di domain benar
`/icon.svg`	**HTTP 200**, 925 byte
`/api/zippy`	**HTTP 200** — `mode: "fallback"` (lihat §6)
Nilai `localhost` di HTML	**tidak ada**
Sumber kode	https://github.com/FooTex16/ZIPPYVERSE-EDUCATION-WEBSITE

Catatan penting: proyek Vercel **belum tersambung ke integrasi Git**. Push ke GitHub **tidak memicu deploy** — perubahan harus di-deploy ulang dengan `npx vercel --prod` atau lewat dasbor.

---

3 · Struktur Folder (pohon nyata)

```
zippyverse/
├── app/
│   ├── page.jsx                  Halaman pengantar untuk pengunjung baru
│   ├── daftar/page.jsx           Pendaftaran & pemasukan akun Pendamping
│   ├── peta/page.jsx             Peta dunia dan pemilihan pulau
│   ├── pulau/[slug]/page.jsx     Pemilihan misi, permainan, hadiah
│   ├── dashboard/page.jsx        Dasbor perkembangan anak
│   ├── profil/page.jsx           Profil akun Pendamping
│   ├── admin/page.jsx            Panel pengelolaan (terkunci PIN)
│   ├── api/
│   │   ├── zippy/route.js        Endpoint Zippy AI
│   │   ├── admin/route.js        Kewenangan pengelola
│   │   ├── anak/route.js         Daftar anak per akun
│   │   └── masukan/route.js      Umpan balik (maks 5 pesan/hari)
│   ├── robots.js                 Perayap mesin pencari
│   ├── sitemap.js                Peta situs
│   ├── icon.svg                  Ikon tab
│   ├── not-found.jsx             Halaman 404 (Bahasa Indonesia)
│   ├── layout.jsx                Metadata, viewport, huruf
│   └── globals.css               Palet warna & animasi
├── components/
│   ├── Zippy.jsx                 Maskot (14 pose & ekspresi)
│   ├── SpaceBackdrop.jsx         Latar luar angkasa yang terus bergerak
```

```
│   ├── Hud.jsx                   Koin, energi, XP, tombol suara & gerak
│   ├── Boss.jsx                  Bos SVG murni
│   ├── ShopModal.jsx             Toko kostum
│   ├── ZippyChat.jsx             Percakapan dengan Zippy
│   ├── PengingatDiam.jsx         Pengingat lembut saat anak berhenti
│   ├── missions/                 6 komponen tipe misi
│   └── … (total 25 berkas .jsx)
├── lib/
│   ├── gameData.js               Pulau, misi, kostum, aturan buka pulau
│   ├── missionsExtra.js          Konten 4 pulau + Tantangan Harian
│   ├── trialIsland.js            Konten Pulau Perkenalan (pengunjung tamu)
│   ├── store.js                  Simpanan perangkat + sinkron Supabase
│   ├── profil.js                 Profil anak pada satu akun Pendamping
│   ├── supabase.js               Koneksi Supabase
│   ├── adminConfig.js            Pengaturan panel admin
│   ├── adminApi.js · adminAuth.js  Lapisan keamanan panel
│   ├── syncAnak.js · validasiKonten.js  Sinkronisasi & validasi
│   ├── audioSoal.js · bacaTeks.js · speech.js · sfx.js   Suara
│   ├── petunjukHitung.js         Varian petunjuk agar tidak monoton
│   ├── costumePerks.js · shuffle.js · useMediaQuery.js
│   ├── preload.js                Pra-muat 14 ekspresi maskot
│   ├── situsUrl.js               Penyatuan alamat absolut
│   ├── zippyBrain.js             Jawaban cadangan saat AI tidak tersedia
│   └── audioManifest.json        Peta teks → berkas suara
├── public/
│   ├── audio/                    211 mp3 soal & petunjuk
│   ├── sfx/                      6 efek suara
│   ├── zippy/                    14 pose/ekspresi (WebP)
│   ├── islands/                  8 ikon pulau (5 WebP + 3 SVG)
│   └── loading/                  1 gambar meteor
├── scripts/
│   ├── kumpulTeks.mjs            Kumpulkan teks soal
│   ├── generateAudio.py          Rekam suara lewat TTS Python
│   ├── optimize-assets.mjs       Optimasi gambar
│   └── .tmp/                     Hasil konversi untuk pengujian (jangan dikomit)
├── tests/                        8 berkas .test.mjs — 184 pengujian
├── tailwind.config.js            Palet zippy + seluruh keyframes
├── AGENTS.md                     Docs acuan AI Agent
├── JURNAL-PROMPT.md              Jurnal prompt terkurasi (5 slot)
├── LOG-PROMPT-MENTAH.md          Log prompt mentah awal–akhir
└── README.md                     Berkas ini
```

Jumlah (dihitung langsung): `app/` 23 · `components/` 25 · `lib/` 25 · `public/` 240 · `tests/` 8 berkas.

---

4 · Cara Install, Jalankan, dan Bangun

4.1 · Prasyarat

Versi	Keterangan
Node.js	**v18.18 atau lebih baru** (dijalankan pada Node v24)
npm	ikut Node.js
Python 3	hanya untuk `npm run audio` (rekam suara)

4.2 · Instalasi

```
git clone https://github.com/FooTex16/ZIPPYVERSE-EDUCATION-WEBSITE.git
cd zippyverse
npm install
```

4.3 · Berkas `.env.local`

Wajib diisi agar AI dan sinkronisasi awan berjalan:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=          # alamat proyek Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=     # kunci anon (boleh terlihat klien)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=         # HANYA untuk proses server
GEMINI_API_KEY=                    # kunci Gemini (Google AI Studio)
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=              # opsional — cadangan alamat situs
```

> **Tanpa `GEMINI_API_KEY` situs tetap berjalan**, tetapi Zippy menjawab lewat `lib/zippyBrain.js` dan respons API berbunyi `mode: "fallback"`.

4.4 · Perintah

```
npm run dev        # pengembangan      → http://localhost:3000
npm run build      # bangun produksi
npm start          # jalankan hasil build
npm run lint       # periksa kode
npm test           # 184 pengujian
npm run audio      # kumpulkan teks soal + rekam suaranya
```

> Bila build gagal karena memori, tambahkan: `NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=2008`

4.5 · Deploy ke Vercel

```
npm i -g vercel       # sekali saja
npx vercel --prod     # deploy dari salinan lokal
```

Atau hubungkan repositori lewat dasbor: **Vercel → Add New → Project → Import** dari GitHub, lalu isi variabel lingkungan pada **Settings → Environment Variables**.

Setelah mengubah `GEMINI_API_KEY`, wajib Redeploy — variabel lingkungan hanya terbaca saat proses dibangun ulang.

5 · Teknologi

Ketergantungan — 7

Paket	Versi	Peran
`next`	^15.1.3	Kerangka, App Router
`react` · `react-dom`	^19.0.0	Antarmuka
`framer-motion`	^11.15.0	Animasi berbasis `transform`
`lucide-react`	^0.469.0	Ikon
`@supabase/supabase-js`	^2.47.10	Autentikasi & penyimpanan terkelola
`@google/generative-ai`	^0.21.0	Jawaban AI Zippy

Dependensi pengembangan — 6

`tailwindcss` ^3.4.17 · `postcss` ^8.4.49 · `autoprefixer` ^10.4.20 · `eslint` ^9.39.5 · `eslint-config-next` ^15.5.27 · `sharp` ^0.35.5

Penyimpanan

Tempat	Peran
`localStorage`	**Penyimpanan utama** — permainan tetap jalan meski sinyal hilang
Supabase	Sesi akun, daftar anak, tabel `planets` / `missions`

Aturan keras: daftar kosong **tidak pernah** boleh menghapus data perangkat.

---

6 · Cara Test

6.1 · Tiga perintah wajib lulus

```
npm test        # 184 pengujian — JANGAN dilewati
npm run lint
npm run build
```

6.2 · Pemeriksaan manual di peramban

#	Yang dicek	Caranya
1	Rute termuat tanpa galat	Buka `/`, `/peta`, `/pulau/coba`, `/dashboard`, `/profil`, `/daftar`
2	Tidak ada aset 404	DevTools → Network → saring `404` (gambar, CSS, JS, font, ikon)
3	Tidak ada galat konsol	DevTools → Console harus bersih
4	Responsif	Ubah lebar jendela ke **320, 375, 768, 1366, 1920 px**
5	Layar penuh di HP	Uji nyata pada perangkat fisik
6	AI Zippy	Kirim pertanyaan, periksa kolom `mode` di respons `/api/zippy`
7	Pembatas laju	Kirim lebih dari 12 pesan dalam 60 detik → wajib `429`
8	Suara	Pastikan soal terbacakan suara Indonesia, bukan suara bawaan perangkat

6.3 · Membaca status AI

```
curl -X POST https://zippyverse.vercel.app/api/zippy \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"message":"hai zippy","history":[]}'
```

`mode`	Arti
`"gemini"`	Gemini sungguhan menjawab — kunci sudah terisi
`"fallback"`	`lib/zippyBrain.js` yang menjawab — periksa `GEMINI_API_KEY`

6.4 · Setelah menambah atau mengubah soal

```
npm run audio
```

Tanpa ini, soal baru hanya dibacakan suara bawaan perangkat, yang tidak selalu tersedia dalam Bahasa Indonesia.

> `[TINJAU]` tersisa: (a) lisensi repositori; (b) hasil tes di perangkat fisik yang belum bisa dijalankan dari lingkungan pengembangan ini.

Disusun 15 Okt 2026 dari `package.json`, pohon folder yang dihitung ulang, dan pemeriksaan langsung terhadap situs live.